

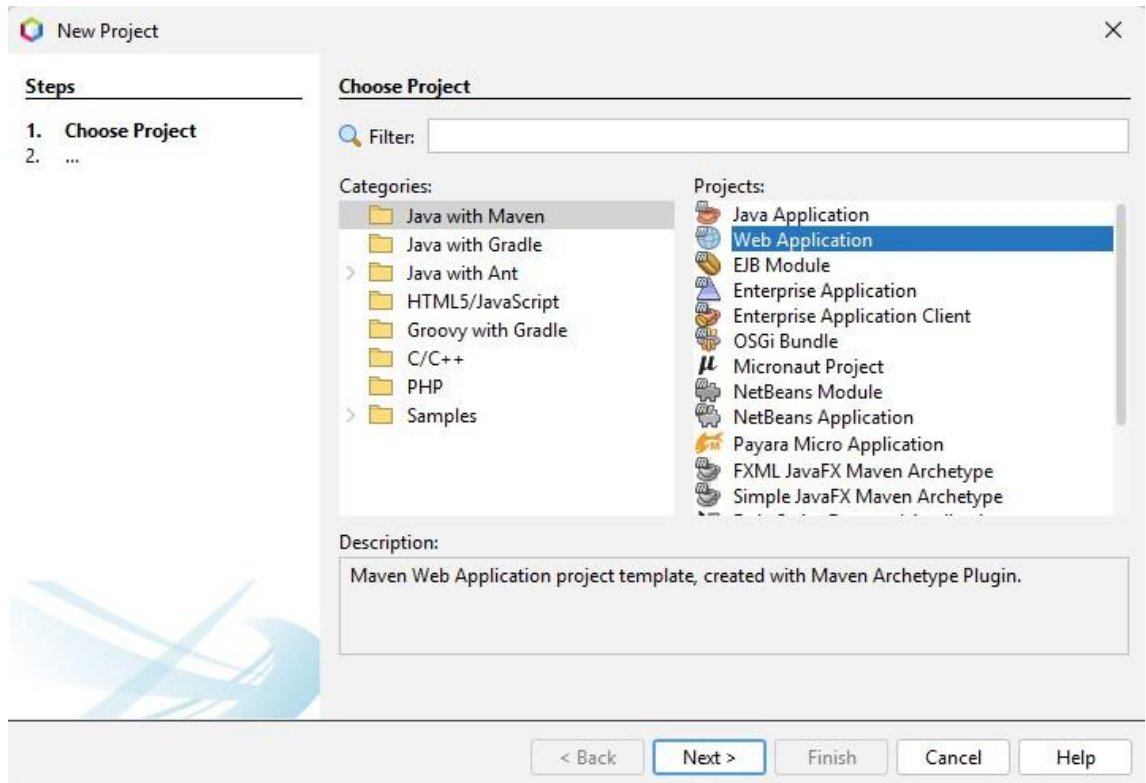
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (Manual)

Paso 1: Configuración del Entorno y Creación del Proyecto

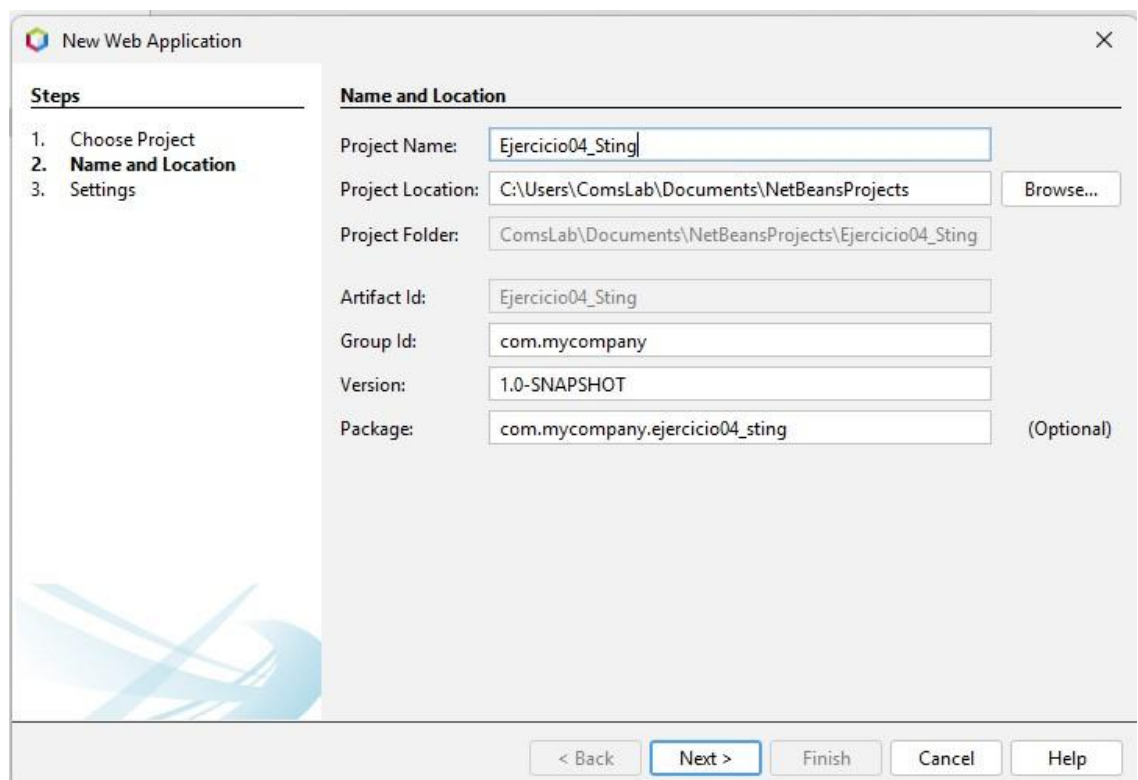
1. Crea un nuevo proyecto: File > New Project.



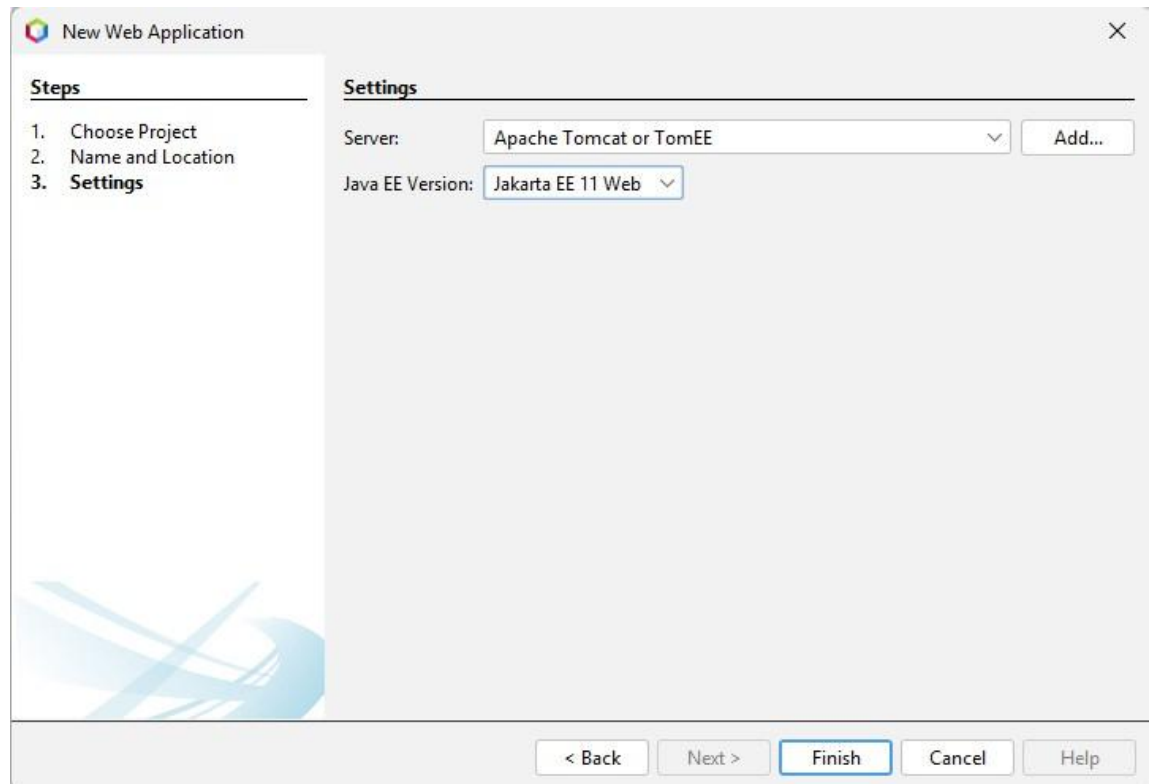
2. Selecciona Java with Maven > Web Application.



3. Nombra el proyecto como Ejercicio04_Sting.

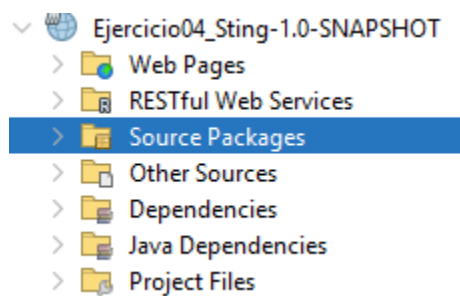


4. Asegúrate de seleccionar una versión de Jakarta EE (el proyecto indica compatibilidad con Jakarta EE 11 en sus recursos).

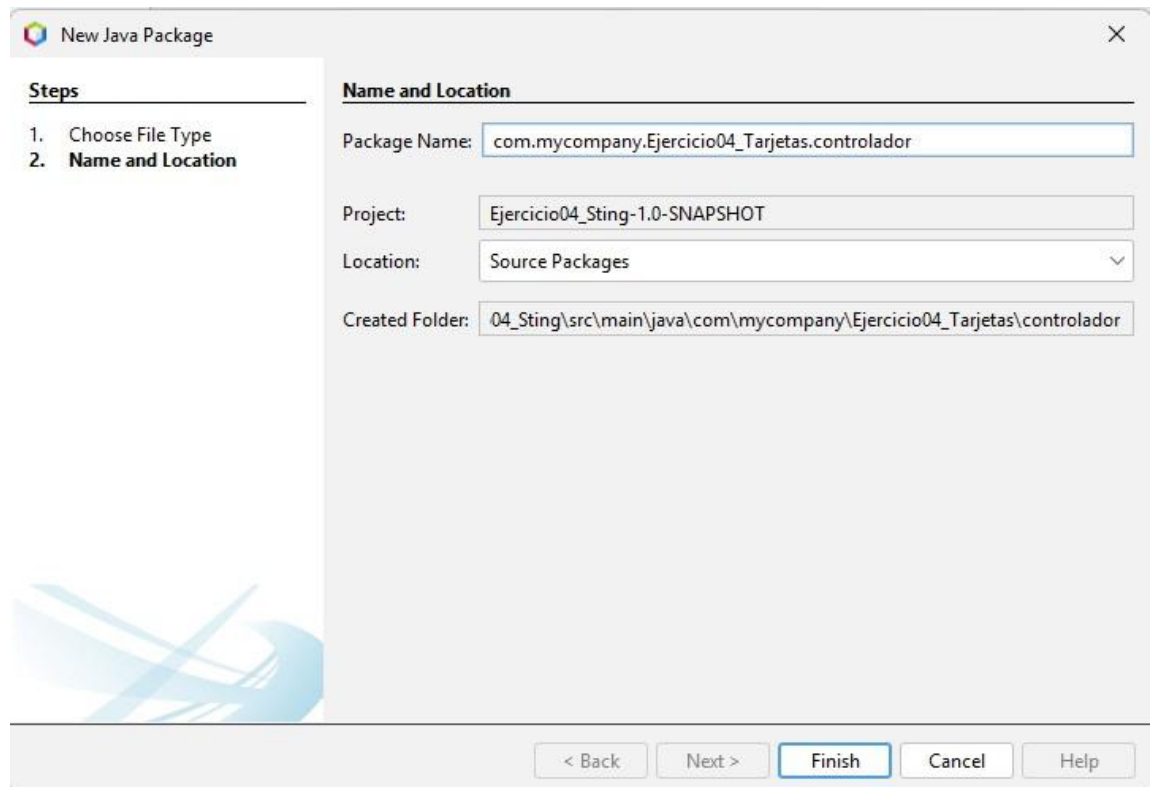


Paso 2: Organización de los Paquetes de Código Fuente

Dentro de la carpeta Source Packages, debes crear la siguiente jerarquía de paquetes para mantener el orden (MVC):



1. Crear un paquete base(com.mycompany.Ejercicio04_Tarjetas.controlador).



New Java Package

Steps

1. Choose File Type
2. **Name and Location**

Name and Location

Package Name: com.mycompany.Ejercicio04_Tarjetas.controlador

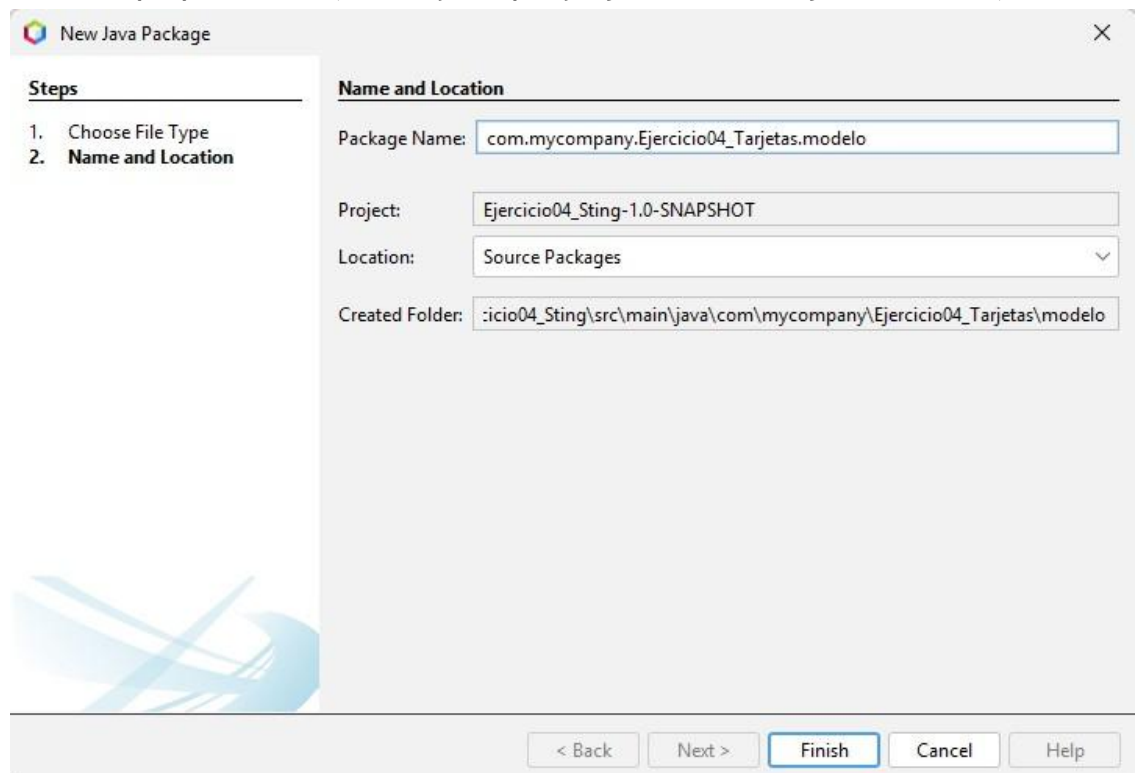
Project: Ejercicio04_Sting-1.0-SNAPSHOT

Location: Source Packages

Created Folder: 04_Sting\src\main\java\com\mycompany\Ejercicio04_Tarjetas\controlador

< Back Next > Finish Cancel Help

2. Crear un paquete base (com.mycompany.Ejercicio04_Tarjetas.modelo).



New Java Package

Steps

1. Choose File Type
2. **Name and Location**

Name and Location

Package Name: com.mycompany.Ejercicio04_Tarjetas.modelo

Project: Ejercicio04_Sting-1.0-SNAPSHOT

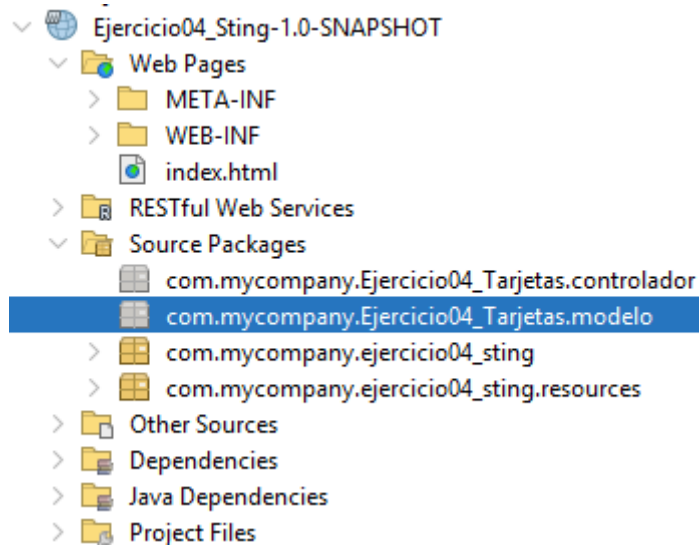
Location: Source Packages

Created Folder: :icio04_Sting\src\main\java\com\mycompany\Ejercicio04_Tarjetas\modelo

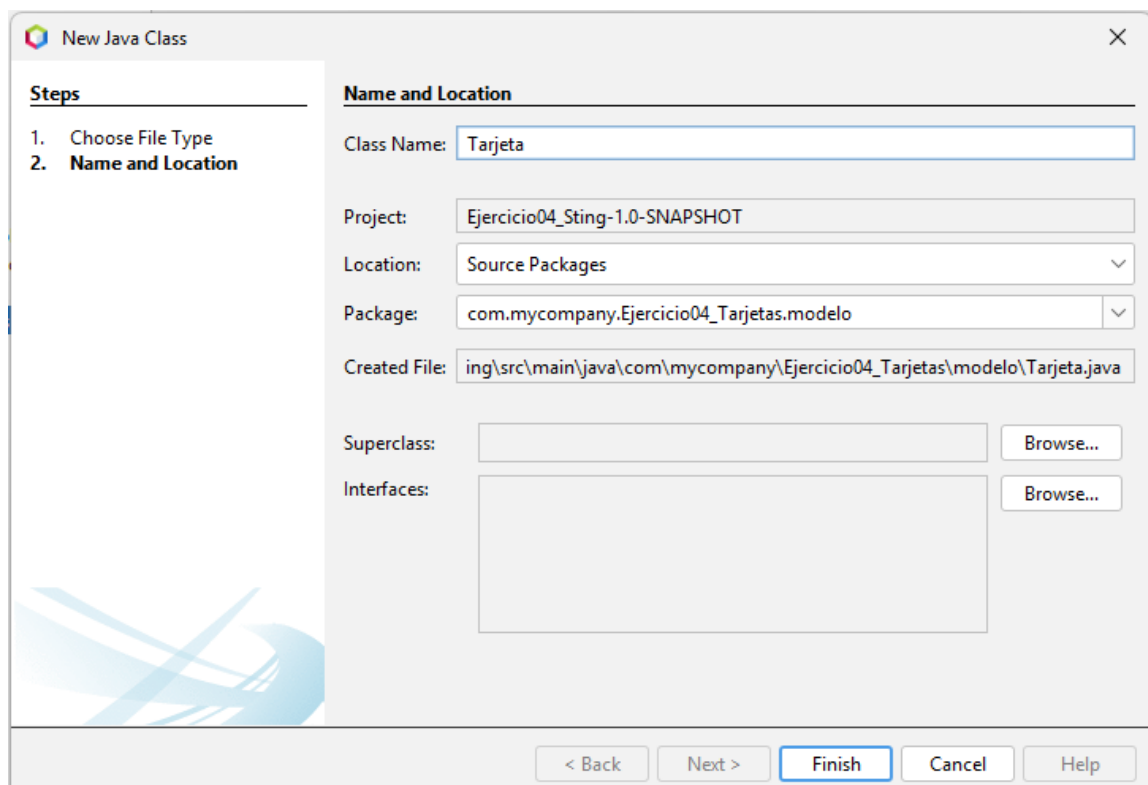
< Back Next > Finish Cancel Help

Paso 3: Desarrollo de la Capa de Datos (Modelo)

Crea las clases Java básicas que representarán tus datos en el paquete `.modelo`:



- Tarjeta.java



CODIGO:

```
package com.mycompany.Ejercicio04_Tarjetas.modelo;
public class Tarjeta {
    private String numeroEnmascarado;
```

```

// Constructor por defecto [2]
public Tarjeta() {}

// Constructor con parámetros [2]
public Tarjeta(String numeroEnmascarado) {
    this.numeroEnmascarado = numeroEnmascarado;
}

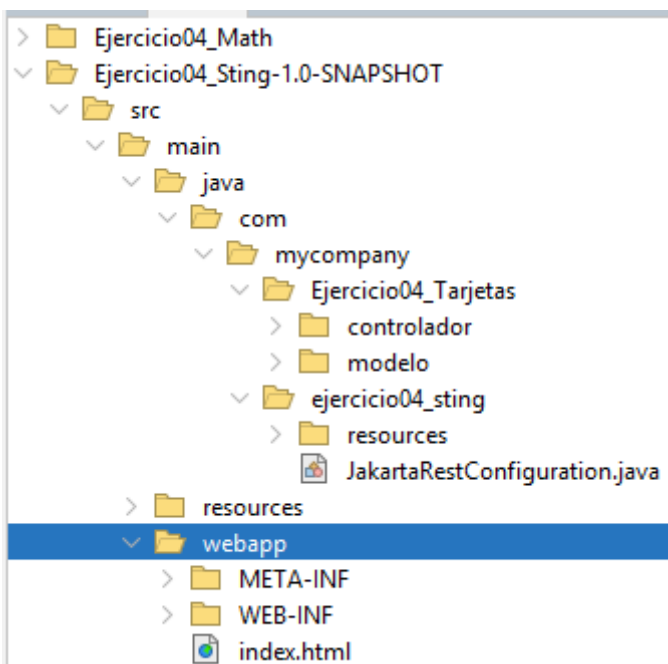
// Getters y Setters para el acceso a datos [3, 4]
public String getNumeroEnmascarado() {
    return numeroEnmascarado;
}

public void setNumeroEnmascarado(String numeroEnmascarado) {
    this.numeroEnmascarado = numeroEnmascarado;
}
}

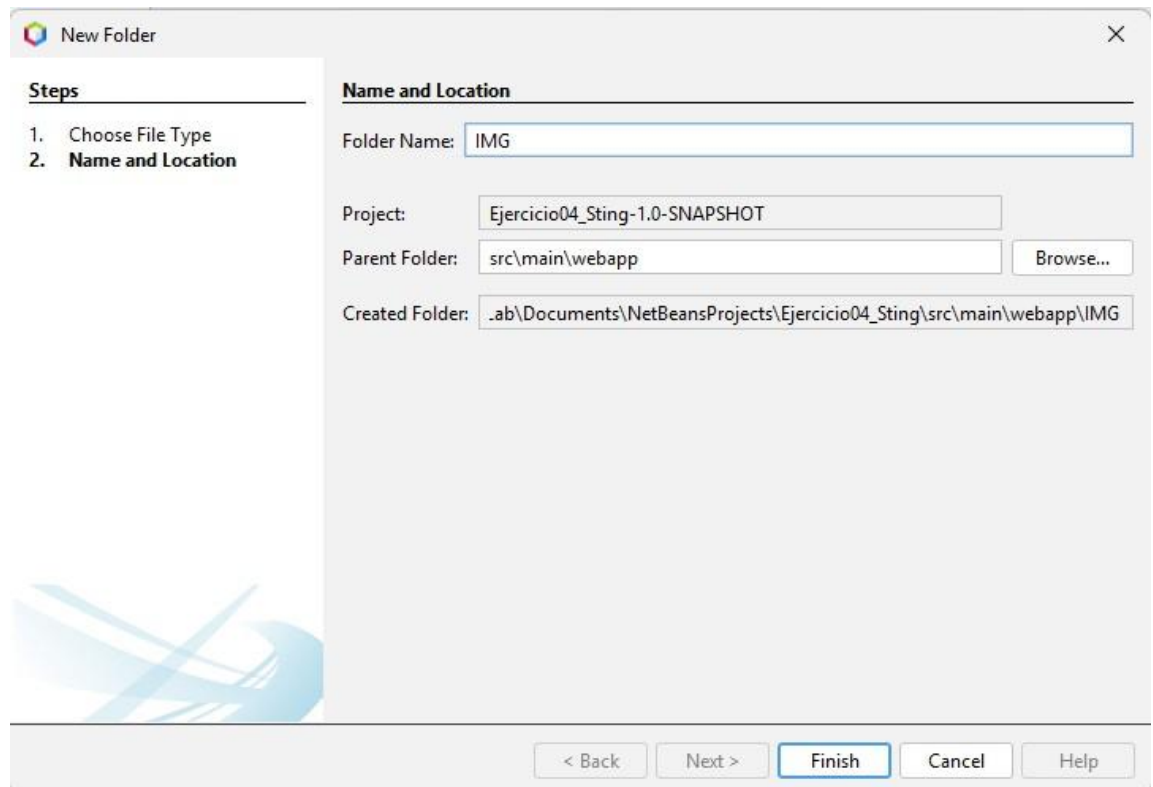
```

Paso 4: Creación de la Interfaz de Usuario (Vista)

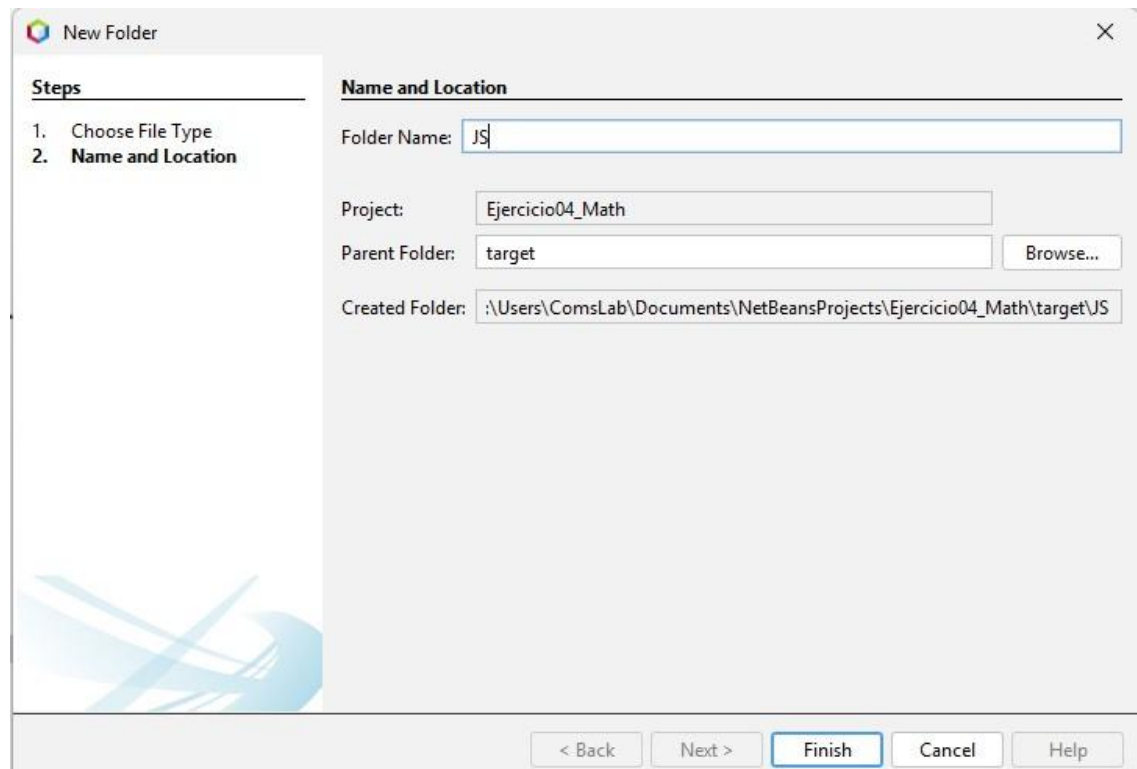
En la carpeta Web Pages, organiza tus archivos front-end:

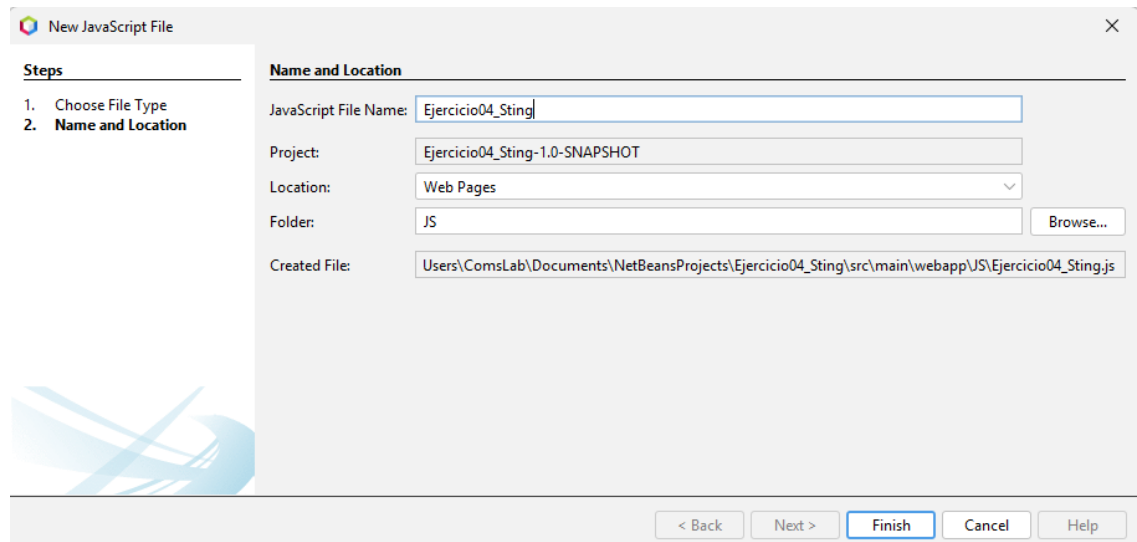


1. Imágenes: Crea una carpeta IMG y añade los logotipos (LOGO IESTP.png, logo DPW.png).



2. Scripts: Crea una carpeta JS y crea los archivos de lógica del cliente: Ejercicio04_Sting.js.





CODIGO:

```
function enmascararTarjeta() {
    const inputCard =
document.getElementById('cardNumber').value.trim();
    const consoleLog = document.getElementById('consoleLog');
    const errorAlert = document.getElementById('errorAlert');
    const errorMessage = document.getElementById('errorMessage');

    // Ocultar alertas previas
    errorAlert.classList.add('hidden');

    // Validar que tenga exactamente 16 caracteres y sean solo
números
    const regexSoloNumeros = /^^\d+$/;
    if (inputCard.length !== 16 ||
!regexSoloNumeros.test(inputCard)) {
        errorMessage.textContent = "Por favor, introduce un
número de tarjeta válido que contenga exactamente 16 dígitos numéricos.";
        errorAlert.classList.remove('hidden');
        consoleLog.innerHTML = `
```

```

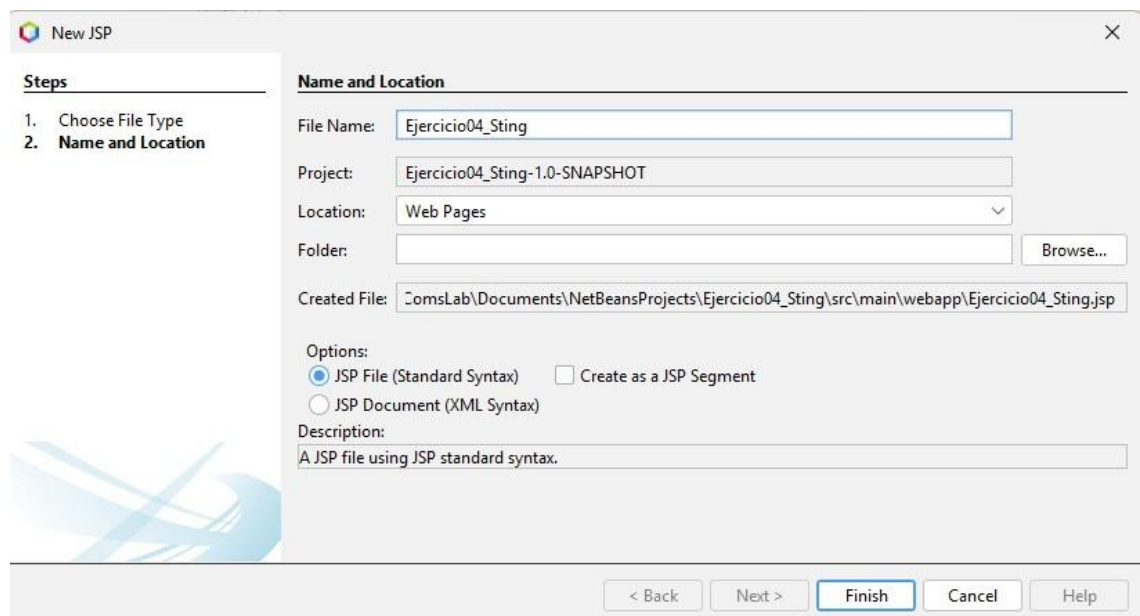
const asteriscos = "*".repeat(12);
const tarjetaEnmascarada = asteriscos + ultimosCuatro;

// Mostrar el resultado final en la interfaz con estilo
destacado

consoleLog.innerHTML = `
    <span class="text-slate-400 select-
all">${asteriscos}</span><span class="text-emerald-400 font-bold select-
all">${ultimosCuatro}</span>
`;
}

```

3. Páginas JSP: Crea en la raíz de Web Pages los archivos: Ejercicio04_Sting.jsp.



CODIGO:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Ejercicio 4 - Enmascarador de Tarjetas</title>
  <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@tailwindcss/browser@4"></script>
</head>
<body class="bg-slate-900 text-slate-100 min-h-screen">

  <header>
    <div class="bg-white shadow-lg">
      <div class="max-w-7xl mx-auto px-8 py-5">

```



```

        <h1 class="text-4xl font-extrabold text-blue-500
uppercase text-center">
            Ejercicio 04 String
        </h1>
    </div>
</div>

<div class="border-b border-slate-700 bg-slate-800">
    <div class="max-w-7xl mx-auto px-6 py-8">
        <div class="grid md:grid-cols-3 gap-6 items-center">
            <div class="flex justify-center md:justify-start">
                <div class="bg-white p-3 rounded-2xl shadow-xl">
                    
                </div>
            </div>

            <div class="text-center">
                <h2 class="text-3xl font-bold text-white">
                    Protección de Datos Personales
                </h2>
                <p class="text-slate-300 mt-2">
                    Enmascaramiento seguro utilizando métodos de
Strings
                </p>
            </div>

            <div class="flex justify-center md:justify-end">
                <div class="bg-white p-3 rounded-2xl shadow-xl">
                    
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

</div>
</header>

<main class="max-w-5xl mx-auto px-4 py-10">
    <div class="bg-slate-800 p-8 rounded-3xl shadow-2xl border
border-slate-700">

        <div class="mb-6">
            <span class="inline-block text-xs font-semibold uppercase
tracking-wider text-indigo-300 bg-indigo-950 px-4 py-2 rounded-full
border border-indigo-700">
                Ejercicio 4_String
            </span>
            <h2 class="text-3xl font-bold mt-4">

```

```

        Enmascarador de Tarjetas de Crédito
    </h2>
</div>

<div class="bg-slate-900 border-1-4 border-indigo-500 p-5
rounded-r-xl text-slate-300">
    <p class="text-indigo-400 font-semibold uppercase text-xs
mb-2">
        Enunciado del ejercicio
    </p>
    <p>
        Crea un programa que reciba un número de tarjeta de
        16 dígitos como String.
        Utiliza el método <code class="text-indigo-300 font-
mono">substring()</code> para extraer los últimos 4 dígitos.
        Luego, usando el método <code class="text-indigo-300
font-mono">repeat()</code>, concatena 12 asteriscos al principio
        para devolver el formato seguro.
    </p>
</div>

<div class="mt-8">
    <label for="cardNumber" class="block mb-3 text-sm font-
medium text-slate-300">
        Introduce el número de tarjeta (16 dígitos):
    </label>
    <div class="flex flex-col md:flex-row gap-4">
        <input
            type="text"
            id="cardNumber"
            maxlength="16"
            placeholder="Ejemplo: 1234567890123456"
            class="flex-1 bg-slate-950 border border-slate-
600 rounded-xl px-4 py-3 text-white tracking-widest font-mono
focus:outline-none focus:border-indigo-500"
        >
        <button
            onclick="enmascararTarjeta()"
            class="bg-indigo-600 hover:bg-indigo-500
transition px-6 py-3 rounded-xl font-semibold shadow-lg whitespace-
nowrap"
        >
            Enmascarar Tarjeta
        </button>
    </div>
</div>

<div id="errorAlert" class="hidden mt-6 bg-amber-950 border
border-amber-500 p-4 rounded-xl">

```

```

        <h3 class="text-amber-400 font-bold">⚠ Error de
validación</h3>
        <p id="errorMessage" class="text-amber-200 mt-2 text-
sm"></p>
    </div>

    <div class="mt-8">
        <h3 class="uppercase text-xs tracking-wider text-slate-
400 mb-3">
            Resultado del Procesamiento
        </h3>
        <div id="consoleLog" class="bg-slate-950 border border-
slate-700 rounded-xl p-6 text-center font-mono text-xl tracking-widest">
            <span class="text-slate-500 italic text-sm tracking-
normal">
                Esperando número de tarjeta...
            </span>
        </div>
    </div>

    <div class="mt-6 flex justify-between text-xs text-slate-
500">
        <span>Métodos aplicados: substring() + repeat()</span>
        <span>PCI-DSS Compliant Standard</span>
    </div>

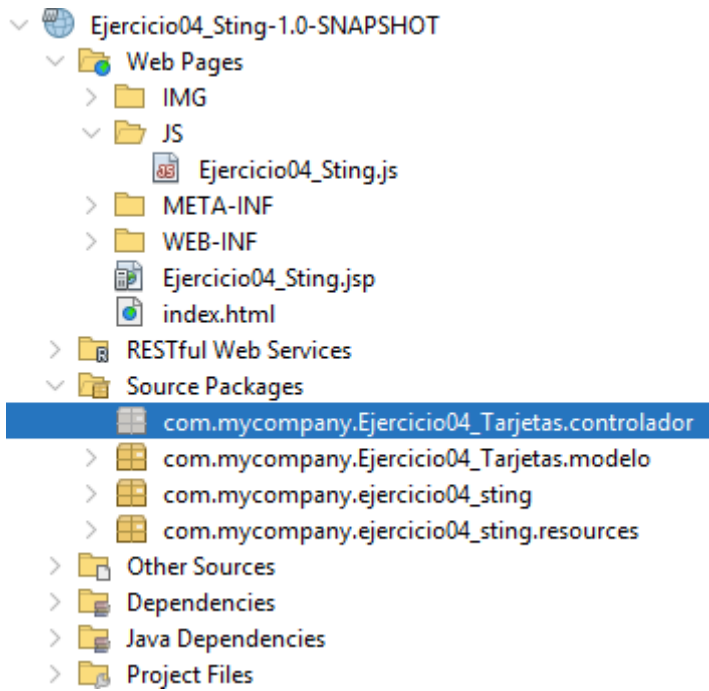
</div>
</main>

<script src="JS/Ejercicio04_Sting.js"></script>
</body>
</html>

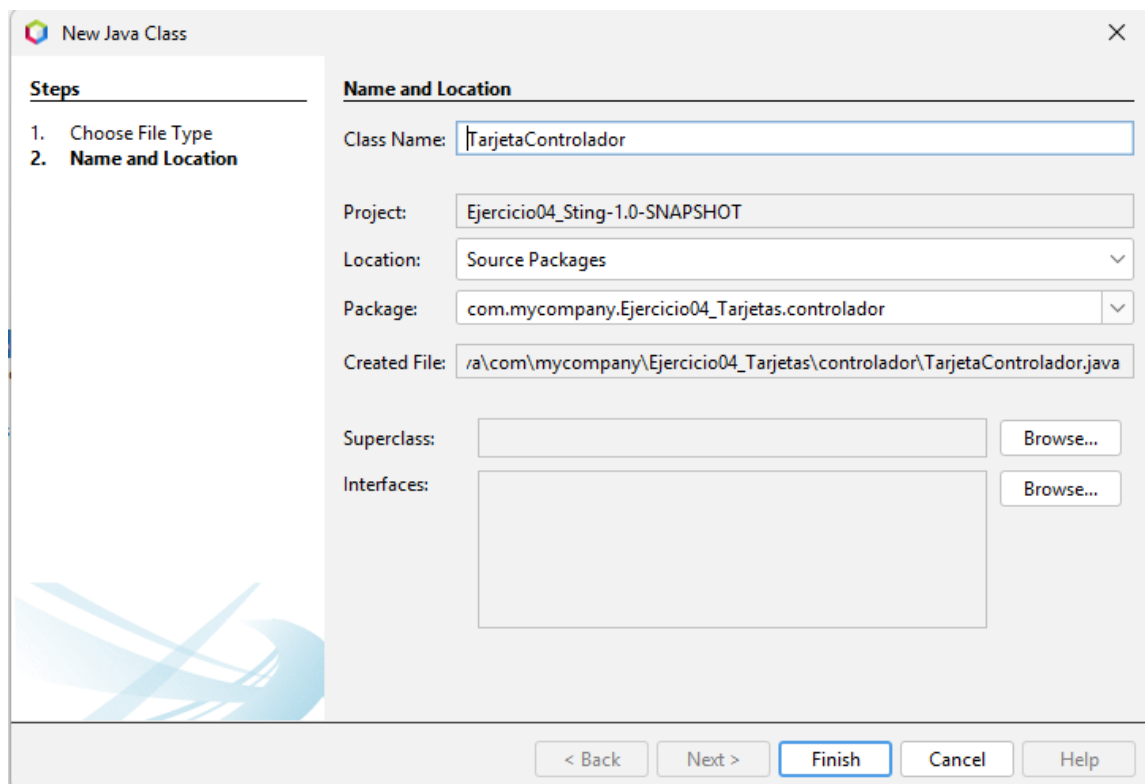
```

Paso 5: Implementación de la Lógica (Controlador)

Crea los Servlets en el paquete `.controlador` para manejar las peticiones de los formularios JSP:



- TarjetaControlador.java



CODIGO:

```
package com.mycompany.Ejercicio04_Tarjetas.controlador;

import com.mycompany.Ejercicio04_Tarjetas.modelo.Tarjeta;

public class TarjetaControlador {
```

```

    * @param numeroCompleto El String de 16 dígitos enviado desde la
    vista [5].
    * @return Un objeto Tarjeta con el formato *****4589 [6].
    */
    public Tarjeta procesarEnmascaramiento(String numeroCompleto) {
        // Validar que el número tenga la longitud correcta (opcional,
        basado en lógica preventiva [7])
        if (numeroCompleto == null || numeroCompleto.length() != 16) {
            return new Tarjeta("Error: Formato inválido");
        }

        // 1. Extraer los últimos 4 dígitos utilizando substring()
        // Los índices en Java comienzan en 0; del 12 al 16 son los
        últimos cuatro.
        String ultimosCuatro = numeroCompleto.substring(12);

        // 2. Crear 12 asteriscos usando el método repeat()
        String asteriscos = "*".repeat(12);

        // 3. Concatenar y retornar el resultado envuelto en el modelo
        String resultadoFinal = asteriscos + ultimosCuatro;

        return new Tarjeta(resultadoFinal);
    }
}

```

Paso 6: Configuración de Servicios REST

Para habilitar servicios web modernos en tu aplicación:

1. Crea la clase JakartaRestConfiguration.java en el paquete principal. Esta clase suele extender de Application para definir la ruta base de los servicios.

New Java Class

Steps

1. Choose File Type
2. **Name and Location**

Name and Location

Class Name:

Project:

Location:

Package:

Created File:

Superclass:

Interfaces:

< Back Next > **Finish** Cancel Help

CODIGO:

```
package com.mycompany.ejercicio04_sting;

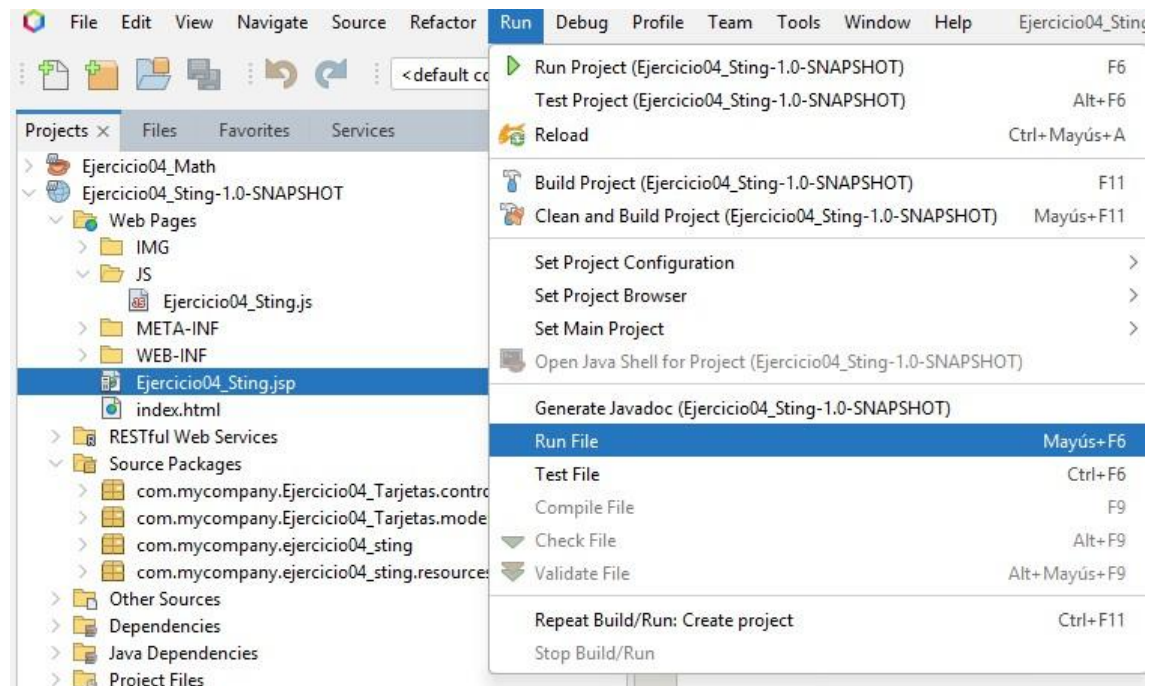
import jakarta.ws.rs.ApplicationPath;
import jakarta.ws.rs.core.Application;

/**
 * Configures Jakarta RESTful Web Services for the application.
 * @author Juneau
 */
@ApplicationPath("resources")
public class JakartaRestConfiguration extends Application {

}
```

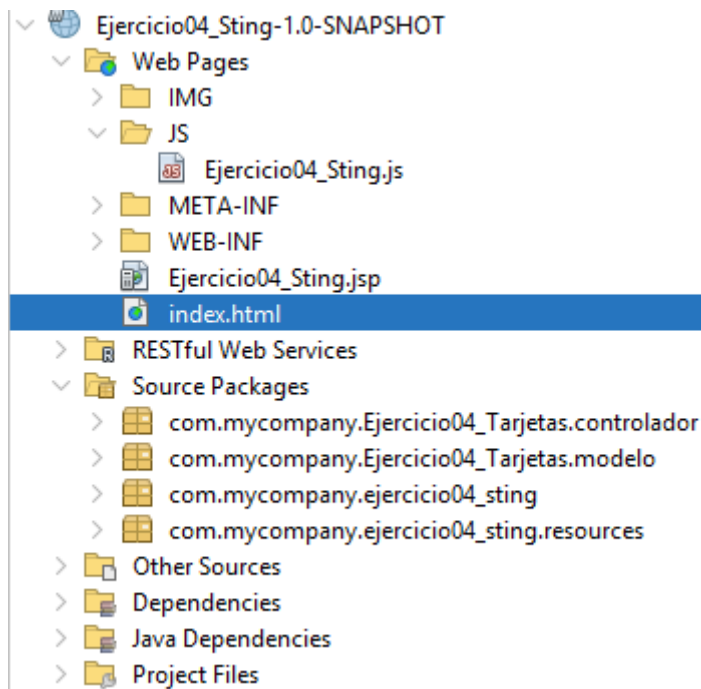
Paso 7: Compilación y Despliegue

1. Ejecuta el proyecto (Run) para ver el Ejercicio04_Sting.jsp en tu navegador.



ADICIONAL

1. Puedes eliminar el index.html



VERIFICACION:

